

第8章项目的核心知识点总结

一、考情概览

项目管理在系统分析师考试中分值占比稳定，进度控制相关考点历年占6~10分，在项目管理案例中进度控制问题出现概率超过70%，且常与关键路径法、挣值分析结合考察。2025年真题中出现了WBS创建规则（100%原则）、关键路径工期与条数计算、挣值分析计算（CPI、SPI、EAC、ETC及纠偏措施）、质量保证与质量控制的定义及联系、PERT图与Gantt图的区别等题目。

二、核心知识点

1. 范围管理（上午题0~1分，选择题常考）

- **范围管理计划**：描述项目组将如何进行范围管理；范围计划描述项目边界，二者不同。
- **WBS（工作分解结构）**：面向可交付物的层次分解，最底层为工作包。2025年真题考察创建WBS必须遵守"100%"规则——WBS必须完整覆盖项目范围，既不遗漏也不多余。工作包太大难以管控，太小则消耗团队大量精力。
- **范围确认**：检查可交付成果是否确定可核实、里程碑是否明确（如客户书面认可）、质量标准是否清晰、范围有无遗漏等。
- **范围控制**：坚持"决不让步，除非交换"原则，防止范围蔓延；所有变更须在工期、费用或质量上得到相应变更。案例题中需求变更管理是高频得分点。

2. 进度管理（重点章节，选择题+案例分析必考）

- **活动排序**：前导图法（PDM，节点表示活动）包括FS、FF、SS、SF四种依赖关系，FS最常用、SF很少用；箭线图法（ADM）只使用FS关系，可能需要虚活动。依赖关系分强制性（硬逻辑）、可自由处理（软逻辑）、外部依赖三种。
- **关键路径计算**：2024年真题要求根据作业紧前关系和持续时间计算项目工期和关键路径条数，方法是列出所有路径取最长者；案例题中"正常工期+关键路径"几乎必考。
- **活动历时估算**：
 - **德尔菲法**：专家背靠背无记名估算， $E=(a+4m+b)/6$ ，可防权威影响和情面因素；缺点是过程复杂耗时。
 - **类比估算法**：依赖历史数据的完整性，可复用代码等价 $LOC=[(重新设计\%+重新编码\%+重新测试\%)/3]\times已有LOC$ 。
 - **COCOMO模型**：分基本、中间、详细三级；项目类型分组织型、半独立型、嵌入型，注意记忆工作量与进度公式。
- **进度控制**：分析偏差时依次判断活动是否关键活动、偏差是否大于总时差、是否大于自由时差。调整方法包括关键活动调整（赶工/快速跟进）、非关键活动调整（不得超出总时差）、增减工作项目、资源调整。记住Brooks定律：为延期的软件项目增加人员将可能使其进度更慢。
- **PERT图与Gantt图的区别**：案例题要求对比二者含义与差异，属于必须掌握的辨析点。

3. 成本管理（案例分析高频，挣值分析为必考计算）

- **成本估算**：自顶向下、自底向上、差别估算三类方法；注意非直接成本、沉没成本、学习曲线、保留（应急储备）等概念。
- **管理储备**：为未知情况预留，不是成本基线的一部分，不含在挣值分析中，但包含在项目预算中。

- **挣值分析**：2025年案例真题给出PV、AC、EV，要求计算 $CV=EV-AC$ 、 $SV=EV-PV$ 、 $CPI=EV/AC$ 、 $SPI=EV/PV$ 并分析绩效状态，典型偏差下计算EAC与ETC，并提出纠偏措施（压缩关键路径、严控变更、加强风险管理等）。这是本章最高频的计算型考点。

4. 配置管理

- **配置管理过程**：编制配置管理计划、配置标识（基础性工作）、变更管理和配置控制（最重要的任务）、配置状态说明、配置审核、版本控制和发行管理。
- **三种基线**：功能基线（系统分析与软件定义阶段末）、指派/分配基线（需求分析阶段末，正式批准的SRS）、产品基线（组装与系统测试阶段末）。
- **三类配置库**：开发库（动态系统）、受控库（主库/主系统）、产品库（静态系统/备份库），注意区分读写控制程度。

5. 质量管理

- **产品质量模型**（GB/T 25000.10—2016）八大特性：功能性、性能效率、兼容性、易用性、可靠性、信息安全性、维护性、可移植性；使用质量模型五特性：有效性、效率、满意度、抗风险、周境覆盖。
- **质量保证与质量控制**：质量保证是每隔一定时间（如阶段末）通过系统质量审计和过程分析保证质量，对最终结果负责；质量控制是实时监控具体结果、判断是否符合标准。2025年案例真题直接考察二者的定义及联系。
- 记住"质量是计划出来的，而不是检查出来的"；可靠性与可用性正相关，安全性与效率负相关。

6. 人力资源管理

- **工具**：OBS（组织分解结构）、RAM（责任分配矩阵），描述角色职责可用层次结构图、矩阵图和文本格式。

7. 风险管理（教材相关章节+真题延伸）

2025年真题考察风险识别（SWOT分析用于风险识别）和风险分类（如核心人员离职属人员风险）及应对策略（减轻、转移等），建议与本章配套掌握。

三、备考建议

1. **计算题必练**：关键路径（工期+条数）、挣值分析全套指标（CV/SV/CPI/SPI/EAC/ETC）、等价LOC换算，这三类是案例与上午题的高频计算点。
2. **概念辨析题**：PDM与ADM、总时差与自由时差、质量保证与质量控制、三类基线、三类配置库、管理储备与成本基线，这些成对概念最爱出选择题。
3. **案例论述题**：进度控制措施、纠偏措施、质量保证与质量控制的关系，均需能按"定义+联系+措施"结构作答。